

임베디드·시스템 SW 취업 관점의 20개 기업 답리서치

핵심 판단

2026년 9월 9일 기준으로 20개 회사를 다시 확인한 결과, 현재 프로젝트 **AES-XTS + FPGA + AXI/DMA + Linux + Storage**는 채용시장에서는 단순한 “FPGA 프로젝트”보다 **HW/SW 경계의 System Software / BSP / Device Driver / Storage / PCIe 계열 프로젝트**로 포지셔닝하는 것이 훨씬 유리합니다. 실제로 DEEPX는 entry-level System SW에서 USB·PCIe·DDR·SD/eMMC 등의 드라이버를 다루고, FuriosaAI와 Rebellions는 PCIe/DMA/IOMMU 계열 시스템 SW를, Silicon Motion과 SanDisk는 SSD/NAND/Firmware 계열을 모집하고 있습니다. ¹

제가 **현재 프로젝트 적합도 + 신입 진입 가능성 + 공부한 내용의 재사용성**을 함께 놓고 본 상위 타겟은 다음과 같습니다.

우 선	회사	판단
최 우 선	DEEPX	[SW_Entry-Level] System SW Engineer가 실제 존재하고, PCIe·DDR·SD/eMMC·driver라는 키워드가 현재 프로젝트와 가장 직접적으로 겹칩니다. ²
최 우 선	LaniX(라닉스)	현재 BSP Engineer가 신입~경력 15년 으로 열려 있어 진입문이 있고, BSP라는 직무 자체가 Linux·HW 제어·driver 경험과 잘 맞습니다. 다만 현행 공개 검색본에서는 세부 JD 확인이 제한됩니다. ³
상	SanDisk	서울 Firmware Engineering Internship이 확인되고, C/C++·embedded·HW/SW integration·debugging을 요구합니다. Storage라는 도메인까지 현재 프로젝트와 직접 연결됩니다. ⁴
상	MediaTek	현재 WLAN/Wi-Fi Software/Firmware Engineer가 등록돼 있고 LinkedIn상 신입 레벨로 노출됩니다. Linux driver/firmware로 방향을 넓히기에 좋습니다. ⁵
상	Hyundai MOBIS	2026년 하반기 신입 연구직 BSW/CDD 가 실제 채용 중이고 마감은 2026년 9월 10일입니다. Storage와는 거리가 있지만 embedded low-level SW의 정식 신입 진입로라는 점이 큼니다. ⁶

그 다음에는 **Telit Cinterion**을 강하게 볼 가치가 있습니다. 현재 서울 **Junior Linux Device Driver Engineer**가 실제 채용 중이며 senior engineer 지도 아래 Linux driver 개발·debugging·system integration을 수행한다고 명시합니다. 다만 “Junior”가 곧바로 “경력 0년 가능”을 뜻한다고 단정할 수 있는 명시적 문구는 확인하지 못했기 때문에 신입가능성은 아래 표에서 **불명**으로 두었습니다. ⁷

반대로 **Rebellions, BOS, Telechips, Silicon Motion, MangoBoost, Tesla, Sonatus, NVIDIA**는 기술적으로는 좋은 목표지만, 현재 선택한 관련 공고가 대체로 **3~5년 이상 또는 Senior**를 요구합니다. 즉 “공부할 회사”와 “지금 바로 합격 가능성이 높은 회사”를 구분해야 합니다. ⁸

또 하나의 최신 변화가 있습니다. XTS-AES 공부에서는 2010년판 NIST SP 800-38E만 보지 않는 것이 좋습니다. **NIST가 2026년 9월 3일 SP 800-38E Revision 1 초안을 공개**했고, IEEE Std 1619-2025를 반영하는 방향으로 개정 중입니다. 현재 최종본은 여전히 기존 SP 800-38E이고 Rev.1은 초안입니다. ⁹

조사 기준과 읽기 자료

“현재 내가 가진 것”은 사용자가 제시한 프로젝트 범위만 인정했습니다.

AES-XTS storage encryption / FPGA / AXI·DMA datapath / Linux 통합 / Storage 구조

따라서 **Linux kernel driver**를 직접 작성했다, **PCIe**를 구현했다, **NAND FTL**을 구현했다, **RTOS/ARM bring-up 경험**이 있다고 임의로 확장하지 않았습니다. 이 차이가 실제 지원서에서는 중요합니다.

또한 아래 표의 “볼 논문”은 학술논문만 고집하지 않았습니다. BSP·driver·automotive 직무는 논문보다 **표준 및 공식 기술문서**가 실무 언어를 익히는 데 더 유용한 경우가 있어 함께 포함했습니다.

핵심 공통 읽기 자료는 다음과 같습니다.

R1 — NIST SP 800-38E Rev.1 Initial Public Draft:

<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/e/r1/ipd>

현재 프로젝트의 AES-XTS 목적·data unit·storage confidentiality 관점을 가장 먼저 정리할 자료입니다. 2026년 9월 공개된 최신 개정 초안입니다. 10

R2 — A Survey of Flash Translation Layer:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383762109000356>

NAND의 erase-before-write, logical-to-physical mapping, FTL 구조를 잡는 고전적 survey입니다. 11

R3 — FAST '11, Reliably Erasing Data from Flash-Based SSDs:

<https://www.usenix.org/conference/fast11/reliably-erasing-data-flash-based-solid-state-drives>

SSD secure erase가 단순 overwrite 문제가 아닌 이유를 실제 장치와 함께 보는 데 좋습니다. 12

R4 — FMMU: Hardware-Automated Flash Map Management Unit:

<https://arxiv.org/abs/1704.03168>

FTL address translation을 processor에서 hardware 쪽으로 옮겨 병목을 줄이는 논문으로, 현재 사용자의 “SW 작업을 FPGA/HW datapath로 넘기는 이유”를 설명하는 데 특히 좋습니다. 논문에서는 map translation을 hardware화해 map-cache hit/miss에서 각각 44%, 37%의 FTL execution-time 감소를 보고했습니다. 13

R5 — Linux DMA API:

<https://docs.kernel.org/core-api/dma-api.html>

R6 — Linux PCI/PCIe Driver Guide:

<https://docs.kernel.org/PCI/pci.html>

R7 — AUTOSAR Classic Platform:

<https://www.autosar.org/standards/classic-platform>

R8 — AUTOSAR Adaptive Platform:

<https://www.autosar.org/standards/adaptive-platform>

R9 — 3GPP Specifications:

<https://www.3gpp.org/specifications-technologies/specifications-by-series>

R10 — Linux Wireless Documentation:

<https://wireless.docs.kernel.org/>

특허는 “해당 회사가 반드시 소유한 특허”라는 뜻이 아니라, 그 직무를 준비하면서 실무자가 어떤 문제를 특허 수준에서 고민하는지 보기 좋은 사례라는 기준으로 배치했습니다. SanDisk·Qualcomm처럼 출처상 연관성이 확인되는 경우만 회사 연관성을 별도로 언급합니다.

주요 특허는 다음과 같습니다.

T1 — Device-Assisted Inline Storage Encryption:

<https://patents.google.com/patent/US20140310536A1/en>

host/storage 사이 inline encryption의 시스템 관점을 보는 데 유용합니다. ¹⁴

T2 — Power Failure Tolerant Cryptographic Erase:

<https://patents.google.com/patent/US9092370B2/en>

SanDisk 계열의 crypto erase에서 power failure와 metadata/key consistency를 고민하는 예입니다. ¹⁵

T3 — Hardware Accelerated Data Processing for Storage Data:

<https://patents.google.com/patent/US10963295B2/en>

storage data path에 hardware acceleration과 encryption/decryption circuit을 넣는 관점을 볼 수 있습니다.

¹⁶

T4 — PCIe Integrity and Data Encryption:

<https://patents.google.com/patent/US20200151362A1/en>

PCIe link에서 confidentiality/integrity를 어디에 적용하는지 보는 자료입니다. ¹⁷

T5 — DMA Controller with Encryption:

<https://patents.google.com/patent/US7716389B1/en>

DMA data movement와 cryptographic processing을 한 datapath로 보는 데 현재 프로젝트와 직접적인 사고 연결 점이 있습니다. ¹⁸

T6 — Nonvolatile Memory Data Recovery after Power Failure:

<https://patents.google.com/patent/US9478271B2/en>

비휘발성 메모리에서 power failure 이후 consistency/recovery 문제를 보는 자료입니다. ¹⁹

T7 — Memory-Assisted Inline Encryption/Decryption:

<https://patents.google.com/patent/US20230094171A1/en>

NVMe/DRAM을 포함한 inline 대 lookaside encryption 구조를 이해하는 참고 사례입니다. ²⁰

T8 — Secure Inline Processing of Received Network Packets:

<https://patents.google.com/patent/US11095626/en>

network/telematics 계열에서 inline security datapath를 생각하는 참고 자료입니다. ²¹

기업별 비교표

회사	직무 — 공고 제목 + URL	신입가능성	필수기술·핵심 키워드	우대기술	현재 내가 가진 것	부족한 것
Rebellions	Linux Device Driver Engineer / LinkedIn ²²	아니오. 선택 공고는 약 5년 + Linux kernel/device-driver 경력을 요구하는 것으로 확인됩니다. ²³	Linux kernel/device driver, PCIe, IOMMU/SMMU, DMA mapping, dma-buf/scatter-gather, concurrency/locking, C/C++/Rust, low-level debugging. ²³	Rust-for-Linux, accelerator driver, zero-copy, 대규모 성능 최적화 경험. ²³	Linux + AXI/DMA + FPGA가 HW↔SW datapath 관점에서 매우 좋은 출발점.	실제 PCIe IOMMU/SMMU/dma-buf, kernel concurrency, upstream production driver, 요
DEEPX	[SW Entry-Level] System SW Engineer ²	예. 공고 자체가 Entry-Level입니다.	USB, PCIe, DDR, SD/eMMC, MIPI, ISP, Codec용 driver/system SW 및 초기 HW test SW 개발. ²⁴	현재 검색 가능한 공개본문에서 별도로 우대항목은 충분히 노출되지 않음.	FPGA + AXI/DMA + Linux + Storage가 매우 직접적. AES-XTS는 storage accelerator 포트폴리오 차별점.	실제 Linux device driver, PCIe software stack, DDR memory, eMMC driver, SoC bring-up 증명할 결
FuriosaAI	Systems Software Engineer, PCIe Device Driver ²⁵	불명. 현재 공고 제목에 Junior/Senior나 명시적 최소 연차가 공개 검색본문에서 확인되지 않았습	Linux kernel, PCIe device driver, DMA/IOMMU, interrupt, BAR/memory mapping, HW/FW와의 low-level integration이 핵심인 직무입니다. ²⁶	PCIe/accelerator driver, kernel debugging 및 성능 최적화 경험 이 유리한 성격.	AXI/DMA + FPGA + Linux가 아키텍처 이해에는 매우 강하게 연결됨.	가장 큰 구 PCIe endpoint host driver, BAR, MSI-X, IOMMU, kernel m의 실전 경
BOS Semiconductors	Embedded System SW 엔지니어/경력 ²⁷	아니오. 현행 관련 공고는 경력직이며 관련 분야 약 3년 +가 기준입니다. ²⁷	Bootloader/initialization, system peripheral/high-speed interface driver, security/memory SW, AI/multimedia system SW, RTOS, ARMv8/M, multi-SoC SW. ²⁷	현행 공개본문에서 독립적인 우대사항 확인은 제한적. 과거 동일 직군에는 automotive SoC, AUTOSAR MCAL/CDD, ISO 26262 등이 등장했으나 과거 공고이므로 현행 요구로 간주하지 않음. ²⁸	AES-XTS + DMA + FPGA + Linux + Storage는 security/memory/high-speed I/O 관점에서 상당히 좋음.	ARM boot TF-A/U-Boot 전 BSP/driver RTOS, SoC bring-up, Boot/RTOS 경력.

회사	직무 — 공고 제목 + URL	신입가능성	필수기술·핵심 키워드	우대기술	현재 내가 가진 것	부족한 것
Telechips	BSP Driver Engineer ²⁹	아니오. 현재 공개공고는 경력 4~10년 입니다. ²⁹	Device Driver, BSP, SDK 개발, chip verification, failure analysis, 고객 개발·양산 지원. ²⁹	공개 검색본문에서 별도 우대항목 확인 제한.	Linux/HW datapath/FPGA 경험은 BSP를 이해하는 좋은 기반.	production SoC bring in device chip validation, FA, 고객·양산 4년+ 경력.
XCENA	Embedded System BSP Engineer ³⁰	선택 공고는 아니오에 가까움. LinkedIn 경력 레벨이 관리자급으로 노출됩니다. 다만 XCENA 공식 채용페이지에는 별도의 2026 SW 신입 채용 도 존재해 회사 자체 진입경로는 있습니다. ³¹	EPROM/SPI Flash bootloader, ARM Embedded Linux porting, DRAM/SPI/I2C/UART, CXL driver, NVMe SSD memory expansion, C/C+++. ³²	BSP/bootloader/Secure Boot, 신규 SoC productization, ARM Linux/kernel driver. ³²	Storage + FPGA + DMA + Linux 가 20개 중 가장 직접적으로 재사용되는 축 중 하나.	CXL, NVMe, ARM bring in bootloader kernel driver, Secure Boot 핵심 격차.
Silicon Motion	Application Engineer — Korea ³³	아니오. 학사와 함께 3년+ 관련 경력 이 명시됩니다. ³⁴	NAND/controller/SSD/eMMC/UFS/SD, SATA/PCIe SSD testing, chip FA, semiconductor testing, electrical/PCB understanding. ³⁴	해당 페이지에서 우대·필수 구분이 명확히 분리되지 않은 항목은 합쳐서 해석.	Storage + AES-XTS + FPGA/DMA 는 SSD controller datapath 포트폴리오로 좋은 배경.	NAND 자체 NVMe, SSD controller 실제 SSD validation PCB, 3년
SanDisk	Internship — Firmware Engineering ³⁵	예, 단 인턴십. SanDisk는 별도 early-career 경로도 운영합니다. 인턴→정규직 전환 여부나 학생 신분 조건은 공고 원문 조건을 개별 확인해야 합니다. ⁴	C/C++, MCU/embedded fundamentals, HW/SW integration, debugging tools, datasheet reading, testing/QA, maintainable code. ³⁵	공개 검색본문에서 별도 우대항목 전체는 확인되지 않음.	Storage + FPGA/DMA + AES-XTS 가 20개 중 가장 자연스러운 도메인 연결 중 하나.	C/C++ firmware 포트폴리오 RTOS, NAND FTL, storage testing, JTAG 열 debug 거.

회사	직무 — 공고 제목 + URL	신입가능성	필수기술·핵심 키워드	우대기술	현재 내가 가진 것	부족한 것
Telit Cinterion	Junior Linux Device Driver Engineer ³⁶	불명. Junior 이고 senior engineer 지도 아래 학습·개발하는 역할이지만, 공개 본문에서 경력 0년 명시 는 확인되지 않았습니다. ³⁷	Linux device driver, embedded systems, Qualcomm SDX, kernel/driver debugging, system integration/validation, Agile/Scrum. ³⁷	명시적 우대항목은 공개본문에서 확인 제한.	Linux + DMA + FPGA HW/SW 연결 경험 이 driver 사고 방식으로 잘 이어짐.	실제 kernel module/c Qualcomm modem subsystem cellular/networking domain, debugging
MangoBoost	FPGA Platform Development Engineer ³⁸	아니오. 공식 Careers에 Experienced 5 years or more 로 표시됩니다. ³⁹	FPGA IP integration, synthesis, timing closure, validation, ASIC verification용 FPGA prototype, commercial FPGA project. ⁴⁰	고난도 FPGA platform/SoC integration 경험이 사실상 경쟁력.	FPGA + AXI/DMA 는 매우 직접적이며 AES-XTS accelerator도 좋은 RTL datapath 사례.	Timing closure synthesis 대형 IP integration FPGA prototyping validation production scale FPGA 경력.
MediaTek	WLAN / Wi-Fi Software / Firmware Engineer ⁴¹	예로 판단. 현재 LinkedIn 공고가 신입 레벨로 노출됩니다. 다만 학위 등 세부 요건은 공식 원문을 최종 확인해야 합니다. ⁴²	802.11 WLAN/Wi-Fi driver·firmware 설계/개발/debug, Android/Linux porting, C, 글로벌 협업/영어. ⁴³	Android/Linux kernel/device driver/firmware, Wi-Fi driver/protocol, WFA certification 경험. ⁴⁴	Linux와 low-level HW/SW 경험이 일부 사용됨.	802.11 PHY·protocol wireless Android stack, network debugging 격차. Storage AES-XTS 직접적이

회사	직무 — 공고 제목 + URL	신입가능성	필수기술·핵심 키워드	우대기술	현재 내가 가진 것	부족한 것
Qualcomm Korea	현재 프로필에 가장 가까운 Embedded/BSP 공고의 현행성이 명확하지 않아, 현재 확인 가능한 신입 공고인 Welcome New Grad — Camera ISP Tuning Engineer를 참고: Qualcomm Korea 현재 채용 목록. 45	예 — 이 선택 공고는 New Grad. 다만 현재 프로젝트와 직무 적합도는 낮음. 45	Camera ISP tuning / Systems Engineering. 공개 검색본문에서는 세부 언어·도구 요구 전체가 확인되지 않음.	공개본문에서 세부 우대항목 확인 제한.	FPGA/AXI 경험은 image-processing pipeline HW 이해에 일부 도움.	ISP, image signal processing sensor/camera pipeline, image-quality tuning이 새 영역. AXTS/Storage의 직접 재지 않음.
CoAsia Nexell	공고 없음 — 2026-09-09 검색. 가장 가까운 최근 Linux Engineer는 현재 마감: 마감 공고. 46	불명. 최근 공고는 LinkedIn 직급상 신입이지만 본문에는 “유관 업무 경력자”가 적혀 있어 서로 모순되고, 현재는 마감됐습니다. 46	최근 마감공고 기준: Linux/Android BSP, SoC SW validation, Linux device driver, kernel core, optimization/profiling. 46	USB2/3, PCIe, MIPI CSI/DSI, boot ROM, FPGA programming. 46	20개 중 기술 매칭은 높음: Linux + FPGA + DMA.	active op 부재가 첫 후 공고 대 Linux driv PCIe/boot 경험 보강
LaniX / 라닉스	BSP Engineer 3	예. 현재 Wanted 공고가 신입~경력 15년 범위입니다. 3	현행 공개 검색본문에서는 상세 자격 기술 전체가 노출되지 않아 BSP 이상을 확정적으로 적기 어렵습니다.	과거 동일계열 공고에서 Embedded Linux kernel/device driver, bootloader, Xilinx FPGA/RTOS 및 통신 SW가 등장했지만 현행 조건과 동일하다고 단정하지 않음. 47	FPGA + Linux + AXI/DMA 조합 때문에 현재 프로젝트가 상당히 설명하기 좋음.	현행 원문 BSP, bootloader kernel dr RTOS/MC 제 요구항목 위야 함.

회사	직무 — 공고 제목 + URL	신입가능성	필수기술·핵심 키워드	우대기술	현재 내가 가진 것	부족한 것
Tesla Korea	Linux Kernel Engineer, Tesla AI, Seoul, Korea 48	아니오. 국내 채용 복제본에서 경력 3년 이상 이 명시됩니다. Tesla 공식 페이지는 현재 지원 가능한 형태로 노출됩니다. 49	Linux kernel/System SW, 차세대 AI silicon과 SW 사이 low-level integration, 관련 공학 배경. 50	공개 공식 검색본에서 전체 우대항목 확인 제한.	Linux + FPGA + DMA 가 AI silicon/HW-SW 경계 설명에는 강점.	실제 kernel patch/driver, kernel concurrency debugging, production bring-up, 역.
Hyundai MOBIS	2026 하반기 신입 연구직 — 전동화 BSW 및 CDD 개발 — 공식 채용목록 51	예. 명시적 신입 연구직이며 2026-09-10 11:00 마감 으로 확인됩니다. 52	BMS BSW, AUTOSAR BSW, CMIC CDD, A-SPIICE 기반 SW 개발. 지원자격에는 졸업시점/어학 조건이 포함됩니다. 53	전기·전자/컴퓨터 계열, Embedded SW 또는 Matlab 관련 경험/수업 등이 우대사항으로 노출됩니다. 54	HW/SW interface, DMA, FPGA를 통해 레지스터·데이터 흐름·low-level SW 사고 를 설명할 수 있음.	AUTOSAR Classic, MC2CDD, MC2RTOS, A-SPIICE 개발 프로세스. 핵심 격차. Storage보을 새로 포함.
42dot	IVI OS Engineer — System Framework 55	불명. 해당 현행 공개페이지 검색본에서 명시적 최소연차를 확정하기 어렵습니다. 별도의 Embedded Linux 계열 과거/다른 공고는 높은 경력을 요구하는 경우가 있습니다. 56	Vehicle software platform OS, system framework, distributed system 계열. 55	현재 검색본에서는 명시적 우대사항 전체 확인 제한.	Linux 및 HW/SW data-path 이해가 OS/platform을 설명하는 바탕은 됨.	vehicle platform, system framework, middleware, distributed systems, production automotiv 경험.
AUMOVIO Korea	SW Engineer in Architecture and Networking Solutions — Telematics 57	불명. 접근 가능한 현행 본문에 최소 경력연차가 명확히 노출되지 않습니다.	Telematics specification/functional requirement 분석, detailed design, SW implementation, validation/test, change handling, troubleshooting, documentation. 57	선택한 Telematics 공고의 우대항목 전체는 검색본문에서 확인 제한. 인접 Access Solutions 직무에는 영어, BLE, OTA, AUTOSAR SWP 경험 등이 명시되지만 별도 직무이므로 그대로 전용하지 않음. 58	Embedded HW/SW 통합과 Linux 경험은 시스템 통합 사고에 도움.	telematics protocol/domain, automotiv requirement engineering, verification, troubleshooting, OEM 문서 세스 경험.

회사	직무 — 공고 제목 + URL	신입가능성	필수기술·핵심 키워드	우대기술	현재 내가 가진 것	부족한 것
Sonatus	Software Engineer - Customer Integration (Network) — Sonatus 현재 Jobs ⁵⁹	아니오. 현재 채용본의 외부 색인에서 3년 + embedded SW/engineering 경력이 확인됩니다. ⁶⁰	Embedded SW, Linux development/debugging, customer integration, automotive networking. 현재 직무 관련 검색본 문에는 DoIP/UDS 및 ISO 26262/ASPICE 계열 키워드도 노출됩니다. ⁶¹	Automotive network/protocol 및 OEM integration 경험이 경쟁력.	Linux와 low-level data-path 이해는 좋은 기반.	Automotive Ethernet, UDS, integration validation 대응, ISO ASPICE, 3년 경력.
NVIDIA Korea	Senior System Software Engineer — Automotive ⁶²	아니오. 관련 공고들은 5년 + System SW 경력을 요구합니다. ⁶³	BSP, OS/device driver, ECU bring-up, profiling, SoC architecture, autonomous-vehicle system, C/C++/Python, QNX/Linux. ⁶⁴	MS/PhD 및 automotive/production system SW 경험 이 경쟁력을 높이는 구조. ⁶⁵	Linux + FPGA + DMA 는 SoC/System SW 기초 아키텍처를 설명하기에 좋음.	QNX, ECU bring-up, production BSP/driver, DRIVE/automotive platform, vehicle sensors, profiling

표를 보면서 한 가지 중요한 해석이 필요합니다. “현재 내가 가진 것”은 공고의 필수조건을 만족한다는 뜻이 아닙니다. 예를 들어 AXI DMA를 FPGA에서 써봤다고 해서 Linux `dma_map_*()`, scatter-gather, IOMMU, dma-buf를 다룬 경력이 자동으로 생기는 것은 아닙니다. 반대로 그 경험이 있기 때문에 이러한 커널 개념을 새로 배울 때 데이터가 실제 HW에서 어떻게 이동하는지 이해하기는 훨씬 쉽습니다. Rebellions와 FuriosaAI 공고가 바로 이 차이를 보여줍니다.

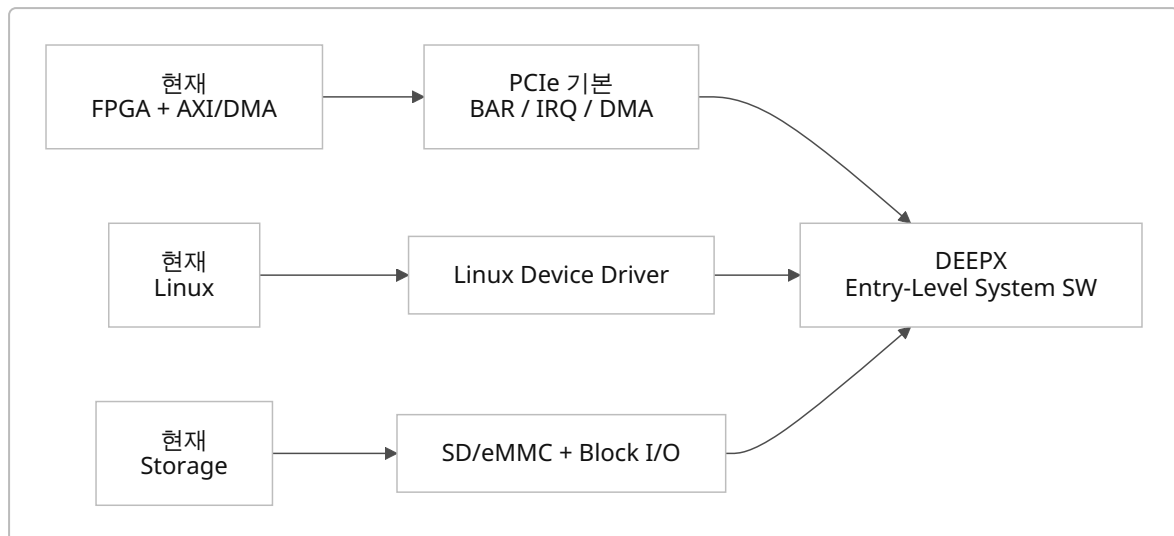
⁶⁶

스킬 매핑 시각화

아래 그림에서 **왼쪽은 이미 가진 것**, 가운데는 추가 학습, 오른쪽은 공고가 요구하는 직무 능력입니다. 핵심은 모든 것을 새로 배우는 것이 아니라, **현재 프로젝트와 공고 사이의 한두 개 빠진 연결고리만 메우는 것**입니다.

DEEPX

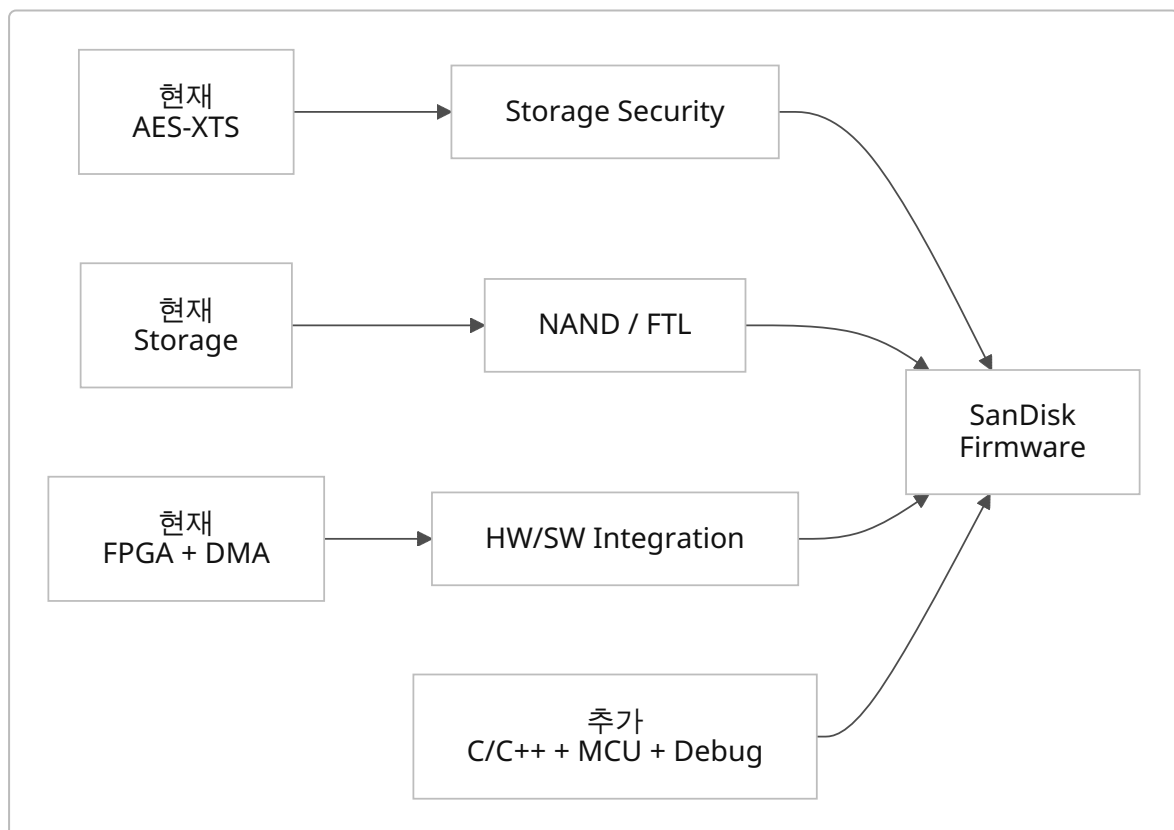
DEEPX는 가장 좋은 “현재 프로젝트 → 신입 System SW” 변환 사례입니다. Entry-level 공고 자체에서 PCIe·DDR·SD/eMMC를 포함한 driver/system SW를 다룹니다. ²⁴



여기서는 AES를 더 깊게 파는 것보다 Linux driver 하나를 직접 만들고 DMA를 연결하는 것이 취업 효과가 큼니다.

SanDisk

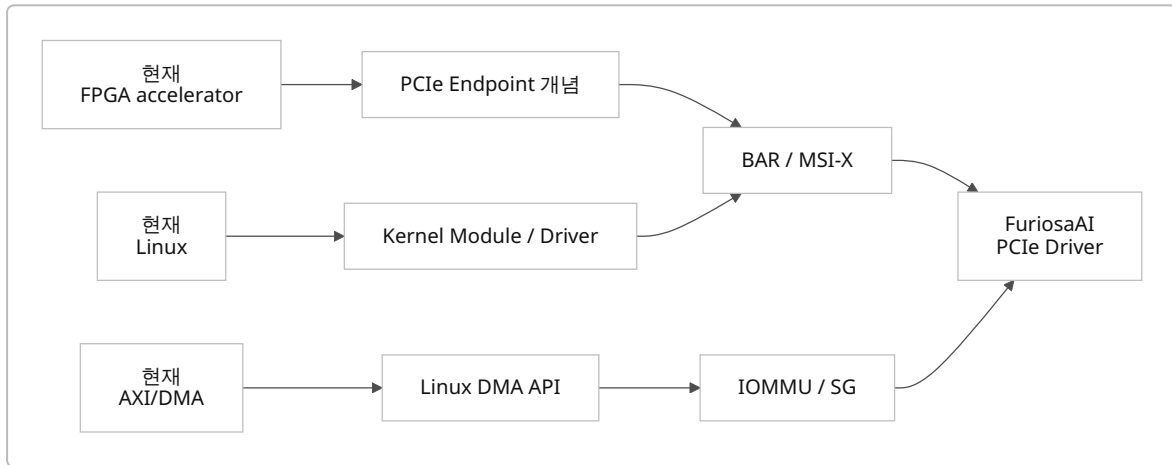
SanDisk는 현재 프로젝트를 “FPGA 암호화”가 아니라 **storage firmware/system prototype**으로 설명해야 합니다. 현행 인턴 공고가 C/C++·embedded fundamentals·HW/SW integration·debugging을 직접 요구하기 때문입니다. ³⁵



이 경우 가장 먼저 볼 논문은 AES 논문이 아니라 FTL Survey입니다. 그 다음 FAST secure-erase 연구와 NIST XTS를 연결하는 편이 좋습니다. ⁶⁷

FuriosaAI

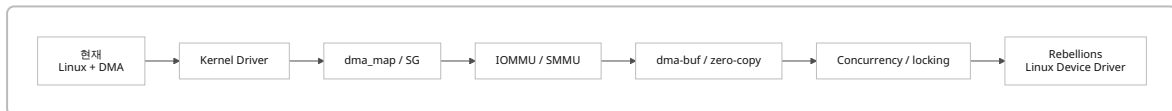
FuriosaAI에서는 현재 AXI/DMA 경험과 실제 Linux PCIe device driver 사이에 **PCIe + kernel DMA + IOMMU**라는 다리가 빠져 있습니다. 26



여기까지 연결되면 현재 프로젝트가 AI accelerator driver 직군에서도 설득력을 갖습니다.

Rebellions

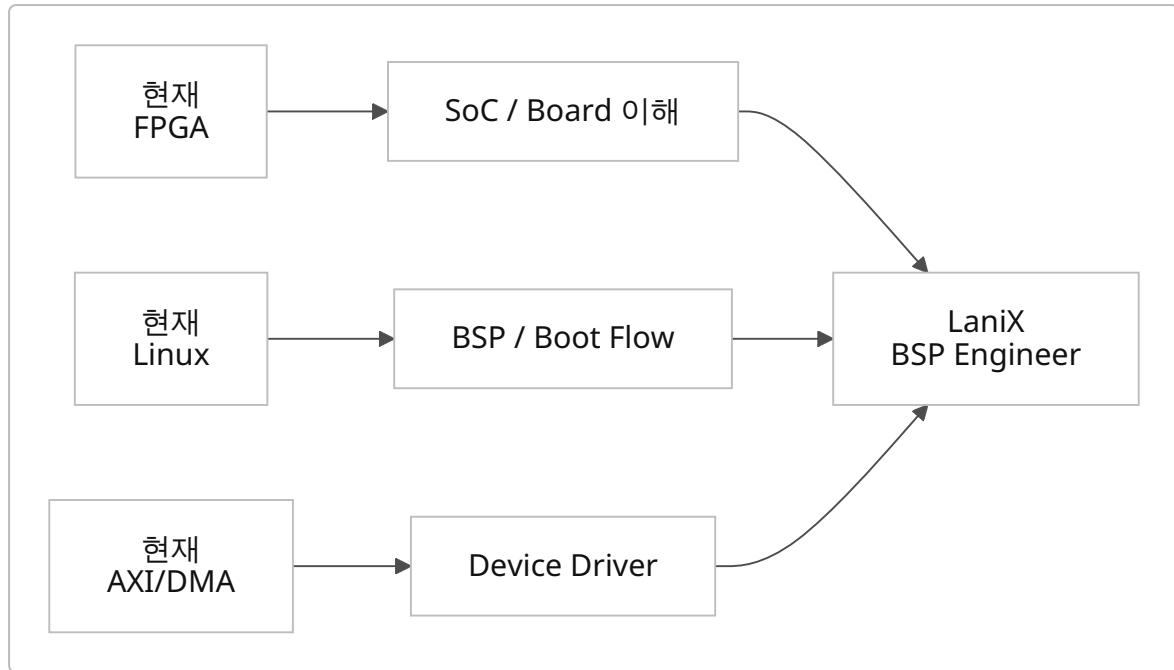
Rebellions는 위의 FuriosaAI 구조보다 한 단계 더 깊습니다. 현재 Linux Device Driver 공고에서 DMA mapping, dma-buf/scatter-gather, IOMMU/SMMU, kernel concurrency 등 production accelerator driver 요소를 요구합니다. 23



따라서 Rebellions를 당장 합격 타겟으로 볼 필요는 없지만, “3~5년 뒤 System SW 실무자가 무엇까지 알아야 하는가”를 알려주는 교과서 같은 JD로는 매우 가치가 높습니다.

LaniX

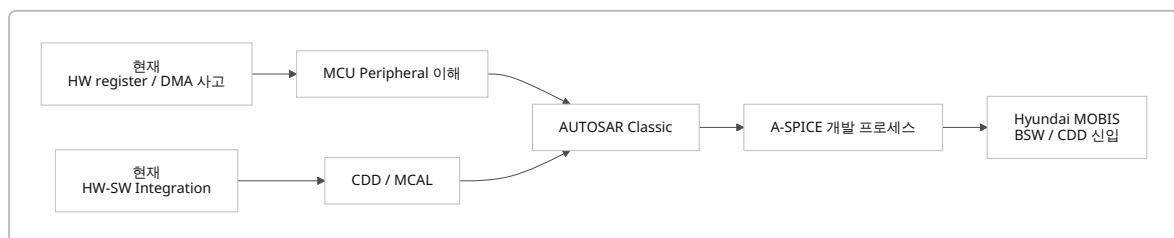
LaniX는 현재 BSP 공고가 신입에도 열려 있기 때문에 현재 프로젝트를 빠르게 취업용으로 변환하기 좋습니다. 다만 현행 검색 공개본에서 세부 JD가 충분히 노출되지 않으므로 지원 전 원문을 다시 확인해야 합니다. 3



즉 새 프로젝트를 하나 더 벌이기보다 현재 프로젝트에 **boot → kernel → driver → DMA → FPGA**의 설명 경로를 붙이는 것이 낫습니다.

Hyundai MOBIS

MOBIS는 방향이 약간 다릅니다. 현재 프로젝트가 Linux/FPGA 중심인 반면 공고는 AUTOSAR BSW/CDD입니다. 하지만 “HW IP를 low-level SW가 제어한다”는 사고는 그대로 이동합니다. 53



MOBIS에 지원한다면 **Linux kernel**을 더 공부하기 전에 **AUTOSAR Classic의 Layered Architecture**와 **MCAL/CDD**의 위치를 먼저 이해하는 것이 훨씬 효율적입니다.

지원 우선순위와 학습선

현재 상태에서 회사들을 한 줄로 세우면 안 됩니다. “지금 지원”과 “공부 대상으로 참고”를 분리하는 것이 좋습니다.

지금 실제 지원을 우선할 곳

DEEPX → LaniX → SanDisk Internship → MediaTek → Hyundai MOBIS 순으로 권합니다.

DEEPX가 특히 중요한 이유는 단순히 신입 공고이기 때문이 아닙니다. 지금 프로젝트에서 이미 경험한 **FPGA ↔ AXI/DMA ↔ Linux ↔ Storage**의 관계를 크게 버리지 않은 채 **PCIe / eMMC / device driver**만 추가하면 공고 언어로 거의 그대로 전환할 수 있기 때문입니다. 24

LaniX도 BSP 공고가 현재 신입에 열려 있으므로 지원 가치가 높습니다. 다만 현행 세부 JD가 검색 결과에서 충분히 확인되지 않았기 때문에 지원 페이지에서 실제 요구사항을 다시 검토해야 합니다. 3

SanDisk는 **Storage라는 전문성**을 가장 자연스럽게 이어가는 선택입니다. “AES-XTS FPGA accelerator”를 독립 crypto project로 소개하기보다, 아래처럼 바꾸는 편이 더 좋습니다.

Linux/Storage I/O data path에서 AXI DMA를 통해 FPGA AES-XTS accelerator로 데이터를 이동시키고, storage data-unit 기반 encryption을 prototype하면서 HW/SW integration과 storage security 구조를 학습했다.

이렇게 설명하면 FTL/NAND를 앞으로 공부해야 하는 이유까지 자연스럽게 이어집니다. SanDisk 인턴 공고 역시 C/C++와 embedded fundamentals, HW/SW integration, debugging을 중심으로 봅니다. 35

MediaTek은 Storage를 버리고 **Linux Device Driver/Firmware라는 범용 직무**로 확장하는 카드입니다. 다만 Wi-Fi/802.11이라는 도메인 지식이 새로 필요합니다. 68

MOBIS는 가장 큰 방향 전환이지만, 현재 실제 “신입 연구직”이 열려 있다는 현실적 가치가 있습니다. 대신 AES-XTS·Storage에 공부 시간을 더 쓰기보다 AUTOSAR/MCAL/CDD/A-SPICE로 공부 축을 바꿔야 합니다. 69

공고를 지켜보며 지원할 곳

Telit Cinterion, XCENA, CoAsia Nexell, Qualcomm Korea, 42dot, AUMOVIO입니다.

Telit은 현재의 **Junior Linux Device Driver**가 상당히 매력적입니다. 실제 업무 설명도 “senior engineer의 지도 아래” driver를 개발·debug하는 구조입니다. 다만 0년 경력 허용 여부가 명시적으로 확인되지 않았기 때문에 **지원은 해볼 가치가 높지만 ‘확실한 신입 공고’로 분류하지는 않는 것**이 맞습니다. 37

XCENA는 현재 선택한 BSP 공고 자체는 경력 성격이 강하지만, 회사 공식 채용페이지에 별도 2026 SW 신입 채용이 존재합니다. 특히 **CXL + NVMe SSD memory expansion**까지 연결되는 만큼 Storage를 계속 가져갈 경우 장기적으로 상당히 좋은 목표입니다. 70

CoAsia Nexell은 기술적으로 놀랄 만큼 잘 맞습니다. 최근 마감 Linux Engineer 공고에 Linux/Android BSP, Linux Device Driver, PCIe 우대, FPGA programming 우대가 모두 있었습니다. 그러나 **2026년 9월 9일 조사 시 그 관련 공고는 마감 상태**이므로 현재 지원 리스트와 “알림 걸어둘 회사”를 구분해야 합니다. 46

중기 경력 타킷

Rebellions, FuriosaAI, BOS, Telechips, Silicon Motion, MangoBoost, Tesla, Sonatus, NVIDIA입니다.

여기서 중요한 것은 “나는 아직 부족하니까 보지 말자”가 아닙니다.

오히려 이 회사들의 JD를 계속 보는 이유는:

신입 공고가 2~3년 뒤 어떤 능력으로 연결되는지 역산하기 위해서입니다.

예를 들어 DEEPX Entry-Level에서 PCIe/SD/eMMC driver를 경험하고 나면, 다음 단계에서 FuriosaAI의 PCIe Driver 또는 Rebellions의 DMA/IOMMU accelerator driver와 자연스럽게 연결됩니다. Rebellions는 더 나아가 dma-buf, scatter-gather, IOMMU/SMMU, concurrency, zero-copy까지 요구합니다. 71

Storage도 똑같습니다.

```

현재 프로젝트
AES-XTS + FPGA + DMA + Storage
    ↓
FTL / NAND / NVMe 이해
    ↓
SanDisk Firmware / Silicon Motion AE
    ↓
SSD Controller / Firmware / Storage System
  
```

Silicon Motion의 현재 한국 AE 공고는 NAND/controller/SSD/eMMC/UFS/SD, SATA/PCIe testing을 요구하고 3년 경력을 요구합니다. 지금 FTL 전문가가 되어야 한다는 뜻이 아니라, “왜 FTL이 있고 NAND가 왜 일반 RAM과 다르며, NVMe가 어디에 위치하는가” 정도를 면접에서 설명할 수 있게 만들라는 뜻입니다. ⁷²

어느 깊이까지 공부할 것인가

이번 20개 공고를 통틀어 보면, 선배가 말한 “실무자가 고민하는 것은 알되 너무 답할 필요 없다”는 조언이 꽤 정확합니다.

현재 단계에서 가장 필요한 수준은 다음입니다.

주제	여기까지는 답할 수 있어야 함	아직 안 해도 되는 것
AES-XTS	왜 storage용인지, tweak/data unit/LBA 관계, 두 key의 역할, integrity를 제공하지 않는다는 한계	cryptanalysis, formal security proof
DMA	CPU copy 대비 왜 쓰는지, coherent/non-coherent의 의미, scatter-gather 개념, driver가 buffer를 HW에 어떻게 넘기는지	IOMMU subsystem maintainer 수준
PCIe	Root Complex/Endpoint, BAR, MMIO, DMA, MSI/MSI-X, driver probe 흐름	PHY equalization/SerDes 설계
Linux Driver	module/probe, MMIO, interrupt, DMA, userspace↔kernel↔HW 경로	커널 subsystem 전체 구현
NAND	page/block, erase-before-write, P/E cycle, bad block가 왜 생기는지	NAND cell physics
FTL	LBA→physical mapping, GC, wear leveling, mapping table, write amplification	새로운 FTL algorithm 논문 작성
NVMe	Submission/Completion Queue, command, LBA, PCIe 위에서 동작한다는 구조	spec 전체 암기
BSP	Boot ROM→bootloader→kernel→DT→driver의 흐름	모든 SoC bring-up 경험
AUTOSAR	Classic layer, MCAL/BSW/CDD가 어디에 있는지	각 AUTOSAR module 전체 spec 암기

주제	여기까지는 답할 수 있어야 함	아직 안 해도 되는 것
FPGA	RTL, clock, pipeline, BRAM/FIFO, AXI, DMA, timing 개념	ASIC physical design 전문가 수준

XTS-AES 자체에서도 깊이를 잘라야 합니다. NIST는 XTS-AES를 storage confidentiality에 사용하는 모드로 규정하며, **authentication을 제공하는 모드는 아니라고 명시**합니다. 2026년 공개된 Revision 1 초안도 block-oriented storage confidentiality라는 목적을 이어갑니다. 이것을 자기 말로 설명할 수 있으면 우선 충분합니다. ⁷³

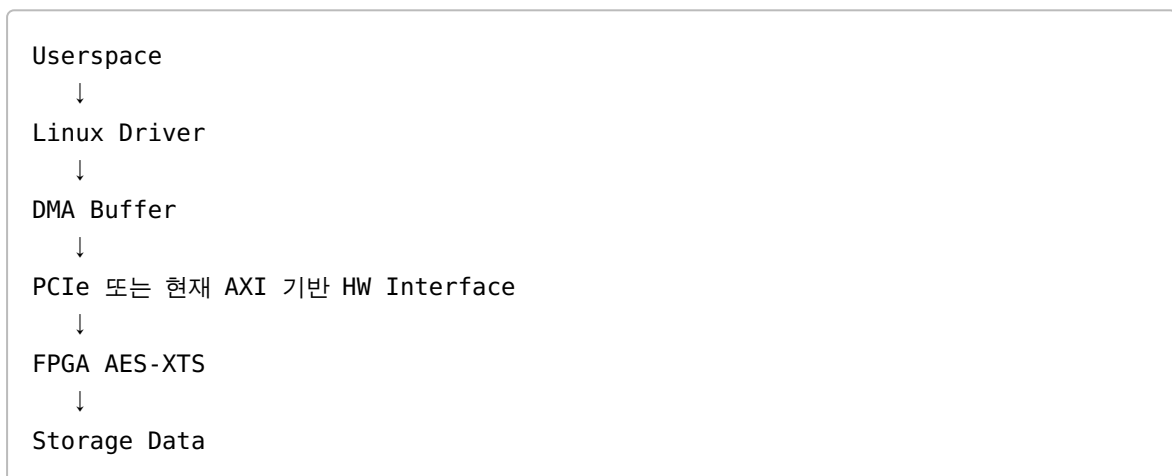
FTL도 마찬가지입니다. Chung 등의 survey로 왜 **flash translation layer가 필요한지**를 잡고, FMMU 논문으로 **실무/연구에서 CPU bottleneck이 생기면 일부 기능을 HW화하기도 한다**는 사고를 익히면 됩니다. FMMU의 세부 RTL을 재현할 필요는 없습니다. ⁷⁴

특허는 더욱더 구현이 목적이 아닙니다. 예를 들어 SanDisk 관련 crypto-erase 특허를 보고 얻어가야 할 면접용 지식은:

“암호화된 SSD는 key 폐기로 빠르게 crypto erase할 수 있지만, 실제 제품에서는 erase/key 변경 중 전원 장애가 났을 때 persistent metadata와 key 상태의 consistency까지 고민해야 한다.”

정도입니다. 이것이 바로 “**실무자가 고민하는 답한 문제의 존재는 알고 있지만, 그 문제를 지금 내가 새로 해결하려고 하지는 않는 수준**”입니다. ⁷⁵

결국 현재 프로젝트에 가장 수술적으로 추가할 가치가 큰 것은 새로운 AES 기능이 아니라 다음 경로입니다.



그리고 이 경로를 설명할 때 아래 질문에 답할 수 있으면 됩니다.

“왜 DMA를 썼나?” → “CPU copy를 줄이고 HW accelerator와 memory 사이 data movement를 분리하기 위해.”

“왜 XTS인가?” → “block-oriented storage confidentiality에 맞고 data expansion 없이 sector/data-unit 단위로 적용하기 위해.” NIST의 현재 자료도 XTS-AES를 block-oriented storage confidentiality 목적으로 설명합니다. ⁷⁶

“실제 회사에서는 뭐가 더 어렵나?” → “PCIe/BAR/IRQ/IOMMU/kernel memory, key management, power-fail consistency, FTL, performance/QoS, product validation까지 추가된다.”

Rebellions·FuriosaAI·Silicon Motion·SanDisk 계열의 공고와 storage 연구가 이 차이를 잘 보여줍니다. ⁷⁷

따라서 지금 구직 준비의 우선순위는 **AES-XTS를 더 깊게 연구하는 것보다** Linux Device Driver → DMA → PCIe → Storage/NVMe **를 현재 프로젝트에 연결하는 것입니다.** 이 한 줄이 DEEPX·FuriosaAI·Rebellions·XCENA·Silicon Motion·SanDisk까지 가장 넓게 재사용됩니다. 78

출처 해석상의 주의점

이번 조사는 **2026년 9월 9일**을 기준으로 공식 Careers → 회사 ATS → LinkedIn → Wanted/Remember/사람인 등 국내 채용사이트 순으로 우선했습니다. 검색 결과가 살아 있다고 해서 반드시 지원 접수가 열려 있다고 가정하지 않았으며, 특히 CoAsia Nexell처럼 페이지가 색인돼 있어도 본문에서 **채용공고 마감됨** 이 확인되는 경우는 **공고 없음**으로 처리했습니다. 46

LinkedIn의 **신입**, **과장·부장** 같은 자동 경력 레벨도 절대적인 판단 기준으로 삼지 않았습니다. 실제 JD의 경력연차가 있으면 JD를 우선했습니다. 예를 들어 Rebellions의 Linux Device Driver는 LinkedIn상 노출 방식과 관계없이 실제 요구 경력이 높고, Telechips BSP는 Wanted에서 4~10년, MangoBoost FPGA Platform은 공식 Careers에서 5년 이상으로 명확합니다. 79

반대로 Telit Cinterion처럼 **Junior** 라는 이름과 senior 지도형 업무는 명백하지만 0년 경력 가능 여부가 명시되지 않은 경우에는 의도적으로 **불명**으로 남겼습니다. 37

가장 중요한 현실적인 결론은 **20개를 동일 강도로 공부하지 않는 것**입니다. 현재 상태에서는 **DEEPX·LaniX·SanDisk·MediaTek·MOBIS의 실제 신입 진입로를 우선 지원 대상으로 보고**, Rebellions·FuriosaAI·BOS·Silicon Motion·Tesla·NVIDIA의 JD는 “**앞으로 내가 어떤 기술을 추가해야 하는가**”를 알려주는 **학습 syllabus**로 활용하는 편이 가장 효율적입니다. 80

1 2 24 71 78 80 <https://deepx.career.greetinghr.com/ko/o/142874>
<https://deepx.career.greetinghr.com/ko/o/142874>

3 [라닉스] BSP 엔지니어 채용 공고 - 원티드
https://www.wanted.co.kr/wd/113486?utm_source=chatgpt.com

4 35 <https://kr.linkedin.com/jobs/view/internship-firmware-engineering-at-sandisk-4422406272>
<https://kr.linkedin.com/jobs/view/internship-firmware-engineering-at-sandisk-4422406272>

5 41 43 68 WLAN / Wi-Fi Software / Firmware Engineer
https://careers.mediatek.com/en/jobs/MKR120260811001?utm_source=chatgpt.com

6 51 52 69 Untitled
https://careers.mobis.com/job/jobList?utm_source=chatgpt.com

7 36 37 <https://kr.linkedin.com/jobs/view/junior-linux-device-driver-engineer-at-telit-cinterion-4433909368>
<https://kr.linkedin.com/jobs/view/junior-linux-device-driver-engineer-at-telit-cinterion-4433909368>

8 29 <https://www.wanted.co.kr/wd/352192>
<https://www.wanted.co.kr/wd/352192>

9 10 76 <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/e/r1/ipd>
<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/e/r1/ipd>

11 67 74 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383762109000356>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383762109000356>

- 12 <https://www.usenix.org/conference/fast11/reliably-erasing-data-flash-based-solid-state-drives>
<https://www.usenix.org/conference/fast11/reliably-erasing-data-flash-based-solid-state-drives>
- 13 <https://arxiv.org/abs/1704.03168>
<https://arxiv.org/abs/1704.03168>
- 14 <https://patents.google.com/patent/US20140310536A1/en>
<https://patents.google.com/patent/US20140310536A1/en>
- 15 75 <https://patents.google.com/patent/US20080052446A1/en>
<https://patents.google.com/patent/US20080052446A1/en>
- 16 <https://patents.google.com/patent/US10963295B2/en>
<https://patents.google.com/patent/US10963295B2/en>
- 17 <https://patents.google.com/patent/US20200151362A1/en>
<https://patents.google.com/patent/US20200151362A1/en>
- 18 <https://patents.google.com/patent/US7716389B1/en>
<https://patents.google.com/patent/US7716389B1/en>
- 19 <https://patents.google.com/patent/US9478271B2/en>
<https://patents.google.com/patent/US9478271B2/en>
- 20 <https://patents.google.com/patent/US20230094171A1/fr>
<https://patents.google.com/patent/US20230094171A1/fr>
- 21 <https://patents.google.com/patent/US11095626>
<https://patents.google.com/patent/US11095626>
- 22 Linux Device Driver Engineer
https://rebellions.career.greetinghr.com/ko/o/225672?utm_source=chatgpt.com
- 23 66 77 79 [리벨리온] Linux Device Driver Engineer 채용 | IT_개발
https://zighang.com/recruitment/ad134576-e846-43ae-ab33-0171e5589aa0?utm_source=chatgpt.com
- 25 <https://kr.linkedin.com/jobs/view/systems-software-engineer-pcie-device-driver-at-furiosaai-4454176457>
<https://kr.linkedin.com/jobs/view/systems-software-engineer-pcie-device-driver-at-furiosaai-4454176457>
- 26 <https://kr.linkedin.com/jobs/view/pcie-device-driver-engineer-at-furiosaai-4343434667>
<https://kr.linkedin.com/jobs/view/pcie-device-driver-engineer-at-furiosaai-4343434667>
- 27 (주)보스반도체 채용 | Embedded System SW 엔지니어/경력 ...
https://career.rememberapp.co.kr/job/posting/334416?utm_source=chatgpt.com
- 28 BOS Semiconductors Embedded System SW Engineer ...
https://kr.linkedin.com/jobs/view/embedded-system-sw-engineer-at-bos-semiconductors-4259020599?utm_source=chatgpt.com
- 30 32 70 임베디드 시스템 BSP 엔지니어 (Embedded System BSP Engineer)
https://kr.linkedin.com/jobs/view/%EC%9E%84%EB%B2%A0%EB%94%94%EB%93%9C-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C-bsp-%EC%97%94%EC%A7%80%EB%8B%88%EC%96%B4-embedded-system-bsp-engineer-at-xcena-4458140839?utm_source=chatgpt.com
- 31 엑시나 채용
https://xcena.career.greetinghr.com/?utm_source=chatgpt.com

- 33 34 72 Careers - Application Engineer (AE)-Silicon Motion
https://www.siliconmotion.com/company/careers/3PV/detail?utm_source=chatgpt.com
- 38 <https://mangoboost.career.greetinghr.com/ko/o/233151>
<https://mangoboost.career.greetinghr.com/ko/o/233151>
- 39 <https://mangoboost.career.greetinghr.com/en/careers>
<https://mangoboost.career.greetinghr.com/en/careers>
- 40 [망고부스트코리아] FPGA Platform Development Engineer
https://career.rememberapp.co.kr/job/posting/334025?utm_source=chatgpt.com
- 42 MediaTek WLAN / Wi-Fi Software / Firmware Engineer
https://kr.linkedin.com/jobs/view/wlan-wi-fi-software-firmware-engineer-at-mediatek-4454468971?utm_source=chatgpt.com
- 44 WLAN / Wi-Fi Software / Firmware Engineer - MediaTek
https://bebee.com/kr/jobs/wlan-wi-fi-software-firmware-engineer-mediatek-seoul--bs-kr-527f14c6-4a37-4e7f-9a22-58dab058910c?utm_source=chatgpt.com
- 45 <https://kr.linkedin.com/jobs/qualcomm-jobs>
<https://kr.linkedin.com/jobs/qualcomm-jobs>
- 46 <https://kr.linkedin.com/jobs/view/linux-engineer-at-%EC%BD%94%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95%84%EB%84%A5%EC%85%80-4374344481>
<https://kr.linkedin.com/jobs/view/linux-engineer-at-%EC%BD%94%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95%84%EB%84%A5%EC%85%80-4374344481>
- 47 [핵심기술연구소] Automotive Vehicle SW - BSP 개발자 채용 ... - 점핏
https://jumpit.saramin.co.kr/position/50154390?utm_source=chatgpt.com
- 48 <https://www.tesla.com/careers/search/job/linux-kernel-engineer-tesla-ai-seoul-korea-275942>
<https://www.tesla.com/careers/search/job/linux-kernel-engineer-tesla-ai-seoul-korea-275942>
- 49 <https://www.wanted.co.kr/wd/372650>
<https://www.wanted.co.kr/wd/372650>
- 50 <https://kr.linkedin.com/jobs/view/linux-kernel-engineer-tesla-ai-seoul-korea-at-tesla-4436475704>
<https://kr.linkedin.com/jobs/view/linux-kernel-engineer-tesla-ai-seoul-korea-at-tesla-4436475704>
- 53 54 현대모비스 전동화 BSW 및 CDD 개발 | 인크루트 채용공고
https://jlab.incruit.com/jobs/2608280004309?utm_source=chatgpt.com
- 55 IVI OS Engineer (System Framework)
https://42dot.ai/en/careers/open-roles/69addc98-bc8a-4053-932b-4e19ecda6df7?utm_source=chatgpt.com
- 56 <https://kr.linkedin.com/jobs/view/embedded-linux-system-engineer-at-42dot-4217596330>
<https://kr.linkedin.com/jobs/view/embedded-linux-system-engineer-at-42dot-4217596330>
- 57 <https://jobs.smartrecruiters.com/Aumovio/744000142878199-sw-engineer-in-architecture-and-networking-solutions-telematics-aumovio-korea>
<https://jobs.smartrecruiters.com/Aumovio/744000142878199-sw-engineer-in-architecture-and-networking-solutions-telematics-aumovio-korea>
- 58 <https://jobs.smartrecruiters.com/Aumovio/744000142887653-sw-developer-in-architecture-and-network-solutions-access-solutions-aumovio-korea>
<https://jobs.smartrecruiters.com/Aumovio/744000142887653-sw-developer-in-architecture-and-network-solutions-access-solutions-aumovio-korea>

59 <https://www.linkedin.com/company/sonatus/jobs>

<https://www.linkedin.com/company/sonatus/jobs>

60 61 https://www.glassdoor.com/Job/kr-software-testing-jobs-SRCH_IL.0%2C2_IN135_KO3%2C19.htm

https://www.glassdoor.com/Job/kr-software-testing-jobs-SRCH_IL.0%2C2_IN135_KO3%2C19.htm

62 64 <https://jobs.nvidia.com/careers/job/893395041714>

<https://jobs.nvidia.com/careers/job/893395041714>

63 65 <https://kr.linkedin.com/jobs/view/senior-system-software-engineer-automotive-at-nvidia-4400022776>

<https://kr.linkedin.com/jobs/view/senior-system-software-engineer-automotive-at-nvidia-4400022776>

73 <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/e/final>

<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/e/final>